ipTIME N704-V3 시나리오 기반 IoT 모의해킹

공유기의 설정·통신·가입 통제

내부 진단 접근

전송 내용 보호

WPS 가입 정책

세 가지 시나리오의 공격 조건과 예상 위험

공유기 개념도

과제 목차

01 **시나리오 목적 및 배경**
모의해킹 대상·환경 분석·위험 분석 — 03–06

02 **시나리오 분석 방법**
STRIDE·Attack Tree — 07–08

03 **시나리오 설명**
세 가지 공격 상황과 진행 과정 — 09–16

04 **시나리오 기반 IoT 모의해킹 결과 예상**
공격 경로·Impact·대응 — 17–18

공유기에서 보호해야 할 것

카페에서 공유기를 사용하는 상황을 가정한다.

가정 상황의 개념 이미지

공유기는 손님과 매장 단말의 통신을 중계하고, 장비 설정과 무선망 가입을 관리한다.

운영자는 **설정과 접속을 통제**할 수 있어야 하고, 이용자는 **전송 내용이 보호**되어야 한다.

이 프로젝트는 내부 진단 기능, 무선 통신, 버튼 등록 경로에서도 이러한 보호가 유지되는지 살펴본다.

선정 대상과 실습 도구

ipTIME N704-V3는 취약 동작이 공개된 구버전의 공식 펌웨어를 확보할 수 있어, 재현 환경을 비교적 쉽게 구성할 수 있다.

선정 모델 · ipTIME N704-V3

사용 목적	사용 버전
시나리오 1 · UART 진단	9.98.6
시나리오 2 · 무선 통신	9.98.6
시나리오 3 · WPS 패치 비교	9.92.8 / 9.94.2

같은 모델의 공개 사례·공식 이미지·복구 자료를 연결할 수 있어 선정했다.
실물에는 호환성을 확인한 뒤 적용한다.

실습 도구와 용도

UART USB-UART·점퍼선·시리얼 터미널
멀티미터·로직 애널라이저로 전압·신호 확인

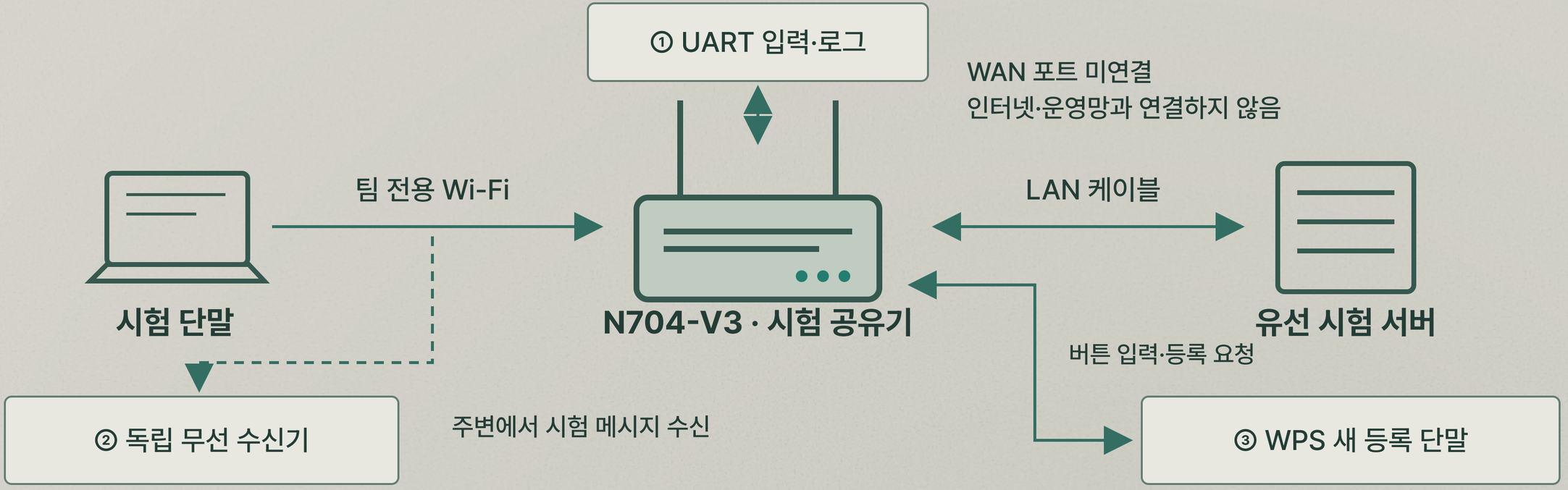
무선 모니터 모드 무선랜카드·Wireshark
주변 무선 프레임 수신·분석

WPS WPS/PBC 지원 시험 단말
버튼 등록과 새 단말 가입 확인

공통 분석 PC·시험 서버·LAN 케이블

실습 환경과 세 공격 지점

인터넷·운영망에 연결하지 않는 팀 전용 LAN(내부망) 구성안이다. 시험 단말은 공유기를 통해 시험 서버와 통신한다.



시험망 분리: 공유기 WAN 케이블을 연결하지 않고, 서버 PC의 다른 망 연결과 인터넷 연결 공유도 사용하지 않는다.

시험 대상: 팀 전용 Wi-Fi와 합성 메시지만 사용한다. 실선은 통신·입력, 점선은 수신, ①~③은 시나리오 위치다.

공개 사례로 보는 세 가지 위험

실제 수집 사건, 실기기 공격 실증, 제조사 수정 기록을 바탕으로 설정·통신·가입의 보호를 살펴본다.

공개된 사례	사례에서 드러난 위험	우리 시나리오의 목적
Amazon Echo · 2017 **구형 기기 보안 연구**	물리 디버그 단자와 외부 부팅을 이용한 기기 제어·마이크 전송 위험을 보고	**시나리오 1** 기판 접근이 진단 기능의 무단 사용과 설정 변경으로 이어지는지 살펴본다.
Google Street View · 2010 **실제 무선 데이터 수집 사건**	암호화되지 않은 Wi-Fi에서 이메일·사용자명·비밀번호 등을 수집	**시나리오 2** 주변 수신자의 본문 열람 위험과 HTTPS의 보호 효과를 비교한다.
ipTIME N704V3 · 2016 **제조사 펌웨어 수정**	WPS OFF일 때 물리 버튼도 동작하지 않도록 수정	**시나리오 3** 관리 화면의 차단 정책이 버튼과 새 단말 가입에도 적용되는지 비교한다.

> Echo는 다른 기기의 유사 위험 실증이다. N704-V3에서 같은 기기 제어·도청 피해를 확인했다는 뜻은 아니다.

MWR Labs · Echo 실증(2017) / 캐나다 개인정보보호위원회 · 수집 사건(2010) / 제조사 9.94.2 수정 기록

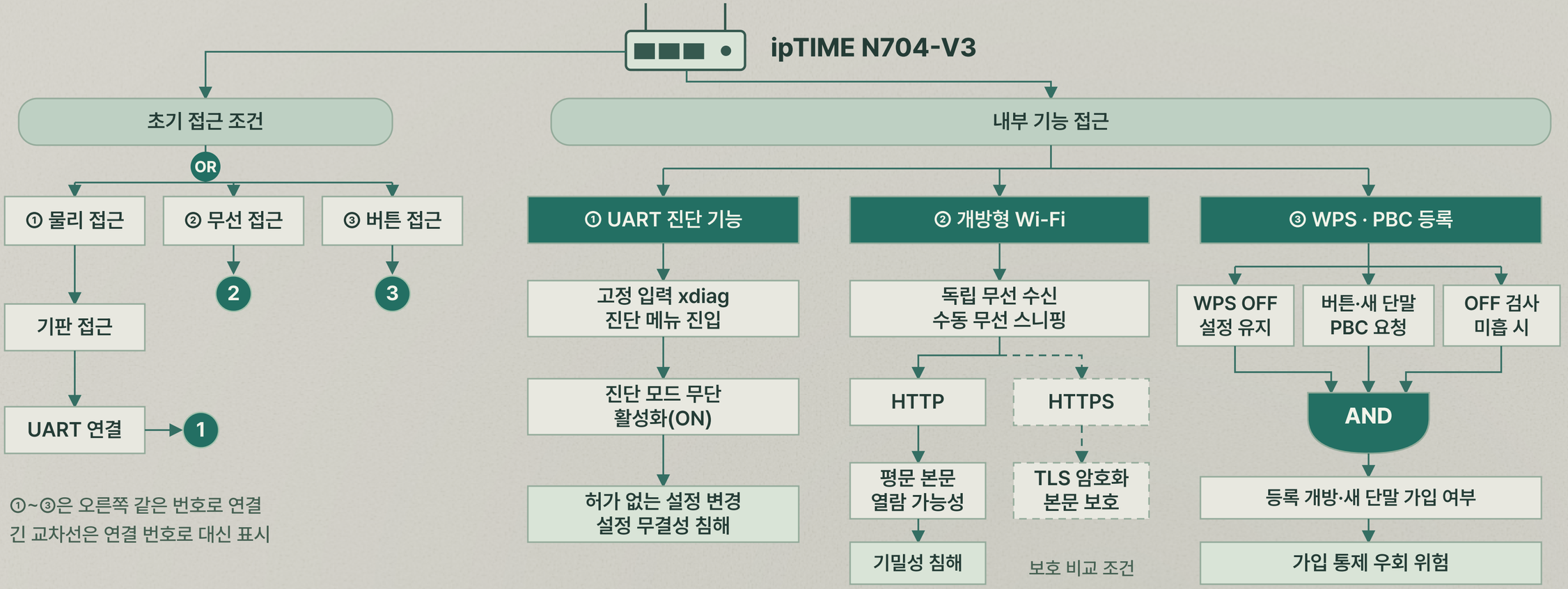
STRIDE의 여섯 분류와 적용

우리 시나리오는 권한 상승(E)·변조(T)·정보 노출(I)에 해당하는 위험을 중심으로 분석한다.

약자	전체 명칭	뜻	우리 시나리오
S	Spoofing	**신원 위장** · 다른 사용자나 장치인 척함	—
T	Tampering	**변조** · 허가 없이 데이터·설정을 바꿈	시나리오 1 진단 설정 변경
R	Repudiation	**행위 부인** · 수행한 행동을 부정함	—
I	Information Disclosure	**정보 노출** · 허가받지 않은 사람이 내용을 읽음	시나리오 2 전송 메시지 열람
D	Denial of Service	**서비스 거부** · 정상 사용자의 이용을 방해함	—
E	Elevation of Privilege	**권한 상승** · 허용되지 않은 기능·권한을 얻음	시나리오 1 · 진단 기능 접근 시나리오 3 · 새 단말 가입

Attack Tree: 접근 경로와 내부 기능

①~③은 접근 조건과 내부 기능의 연결 번호다. AND는 동시 필요 조건이며, 점선 HTTPS는 보호 비교 조건이다.



시나리오 1 · UART 진단 접근과 설정 변경

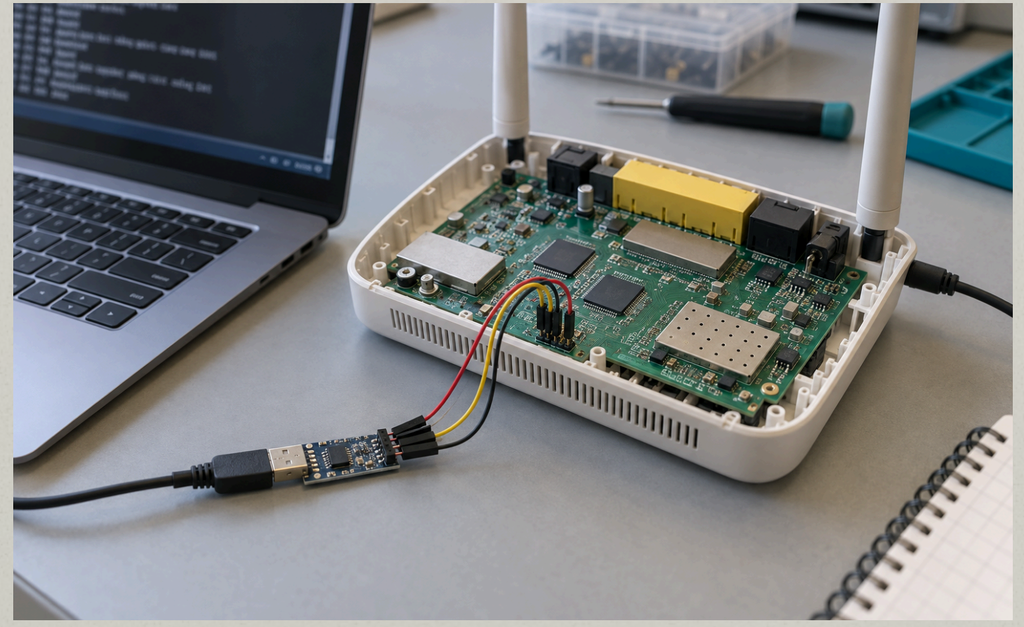
관리 암호를 모르는 기판 접근자가 정비 기능을 통해 공유기 설정을 바꾸는 상황이다.

취약점 · 진단 기능의 접근 통제 미흡

정비용 통신 단자에서 고정 문자열로 진단 메뉴를 열 수 있다. 웹 관리 암호와 별개로 진단 설정을 바꾸는 경로가 남아 있는지 살펴본다.

공격기법 · UART 진단 인터페이스 악용

UART는 기판에서 입력과 로그를 주고받는 통신 통로다. 공격자는 PC와 USB-UART를 연결해 진단 메뉴에 들어가고, 메뉴의 설정 쓰기 기능을 이용하려 한다.



실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

시나리오 1 · 고정 입력에서 설정 변경까지

xdiag는 관리자 명령어가 아니라, 분석한 9.98.6 펌웨어에서 정비용 진단 메뉴를 여는 고정 입력 문자열이다.

1 **기판 UART 연결**
PC에서 부팅 로그를 보고 입력 전달

→

2 **xdiag로 메뉴 진입**
정해진 문자열을 받아 진단 메뉴 표시

→

3 **진단 모드 ON·OFF**
메뉴에서 진단 설정 쓰기 수행

왜 보안 문제인가

웹 관리 화면의 로그인과 다른 경로에서 정비 기능에 접근한다. 운영자가 승인하지 않은 사람이 진단 설정을 바꿀 수 있다면 장비 설정의 통제가 약해진다.

이번에 바꾸는 것은 무엇인가

Wi-Fi 이름이나 비밀번호 대신 **진단 모드의 ON·OFF 설정**을 대상으로 한다. 메뉴 접근, 설정 쓰기, 재부팅 후 유지와 복원은 각각 구분해 관찰한다.

시나리오 1 · 설정 변경 전후의 관찰

설정 변경이 일시적인지, 재부팅 후에도 남는지, OFF 조작으로 돌아오는지 구분한다.

관찰 시점	확인하려는 의미
변경 전	정상 부팅·설정·서비스의 기준 상태
진단 설정 변경 후	설정 쓰기와 진단 동작이 실제로 달라지는가
추가 입력 없이 재부팅 후	변경된 상태가 이후 부팅에도 남는가
OFF 조작과 재부팅 후	설정·부팅·서비스가 기준 상태로 돌아오는가

> 진단 설정 쓰기는 원본 보존과 복구 준비 뒤 마지막에 수행한다. 지속성·복원 결과는 실물 관측으로 확인한다.

시나리오 2 · 개방형 Wi-Fi의 평문 통신 노출

단말이 공유기를 통해 서버로 보낸 메시지를, 같은 장소의 별도 수신기가 관찰하는 상황이다.

취약점 · 암호화되지 않은 메시지 전송

개방형 Wi-Fi와 평문 HTTP를 함께 사용하면 무선 구간과 메시지 본문이 암호화되지 않는다. 전파를 받을 수 있는 주변 수신자가 내용을 읽는 위험을 다룬다.

공격기법 · 수동 무선 스니핑

스니핑은 흐르는 통신을 수신해 분석하는 행동이다. 별도 수신기는 정상 통신 경로를 바꾸지 않고 시험 메시지의 본문을 관찰한다. HTTPS와 비교해 보호 차이를 확인한다.

실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

시나리오 2 · HTTP와 HTTPS 비교

같은 합성 메시지를 보내되 HTTP와 HTTPS를 바꾸어, 주변 수신자가 본문을 읽을 수 있는지 비교한다.

비교 항목	HTTP · 본문 암호화 없음	HTTPS · TLS로 보호
보내는 내용	같은 합성 메시지	같은 합성 메시지
전송 방식의 차이	웹 메시지 본문을 평문으로 전송	HTTP에 TLS 보호를 적용해 본문을 암호화하여 전송
비교할 결과	수신 자료에서 메시지 원문을 읽을 수 있는가	대상 데이터를 수신해도 본문 원문이 보호되는가

> **TLS(Transport Layer Security)**는 전송 구간을 보호하는 기술이다. 서버 전송과 대상 데이터 수신이 성립한 자료로 비교한다.

시나리오 3 · WPS 비활성화 설정의 버튼 우회

관리자는 WPS를 껐지만, 버튼에 접근한 사람이 새 단말을 등록하려는 상황이다.

취약점 · 설정과 버튼 동작의 불일치

WPS를 꺼두면 간편 등록도 막혀야 한다. 버튼 처리 경로가 OFF 설정을 따르지 않으면, 관리자가 닫아 둔 등록 경로가 다시 열릴 수 있다.

공격기법 · WPS 등록 정책 우회

WPS는 무선망 간편 등록 기능이고, PBC는 버튼을 이용한 등록 방식이다. 공격자는 버튼을 눌러 등록을 시작하고 접속 정보가 없는 자기 단말을 가입시키려 한다.

실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

시나리오 3 · 버튼 반응과 실제 가입의 차이

버튼이나 LED의 반응만으로 무선망 가입이 성공했다고 할 수 없다. 등록 시작부터 실제 접속까지 구분한다.

1

등록 시작

버튼으로 PBC 등록 절차가 열리는 단계다. 관리자가 WPS를 꺼둔 상태에서도 이 절차가 시작되는지 살펴본다.

2

새 단말 가입

기존 Wi-Fi 접속 정보가 없는 단말이 등록 협상을 마치고 무선망에 연결되는 단계다. 이것이 이번 가입 우회의 핵심 목표다.

3

IP·서버 접속

가입 이후 IP 주소를 받고 시험 서버에 요청을 보내는 단계다. 실제로 통신 가능한 범위와 영향을 별도로 확인한다.

> WPS PIN을 추측하거나 Wi-Fi 암호를 해독하는 공격이 아니다. OFF 정책을 물리 버튼이 우회하는지 검증한다.

시나리오 3 · 패치 전후의 WPS 동작 비교

OFF일 때 버튼도 막도록 수정한 9.94.2와, 그 이전 정식 버전인 9.92.8을 같은 장비에서 비교한다.

비교 버전	펌웨어 분석에서 확인한 차이	실물에서 비교할 동작
패치 전 · 9.92.8	검토한 버튼 처리 경로에 WPS OFF 차단 분기가 없음	OFF를 저장한 뒤 버튼을 눌렀을 때 등록 시작·새 단말 가입으로 이어지는가
패치 후 · 9.94.2	WPS 설정을 검사하고 OFF이면 등록 시작을 중단	같은 OFF·버튼 조건에서 등록이 차단되는가

버전 선정 이유: 같은 모델의 공식 파일을 확보했고, 제조사 수정 내역과 버튼 처리 코드의 차이를 함께 비교할 수 있다.

> 공통 조건은 같은 장비·OFF 저장·같은 버튼 조작이다. 각 버전의 ON 정상 동작을 먼저 확인하고 OFF 결과를 해석한다.

세 시나리오의 예상 결과와 Impact

Impact는 공격이 성립했을 때 사용자·운영자에게 생기는 영향이다. 아래는 실습 전 예상이며 실제 관찰 단계에 맞춰 해석한다.

시나리오	예상하는 관찰	사용자·운영자에게 의미하는 위험
시나리오 1	진단 메뉴 접근과 설정 변경 이후 장비 상태 변화	기판 접근자가 장비 설정과 운영 상태에 영향을 줄 가능성
시나리오 2	HTTP 본문 노출과 HTTPS 본문 보호의 차이	보호되지 않은 전송 내용을 주변 수신자가 읽을 가능성
시나리오 3	OFF 상태의 등록 개방과 새 단말 가입 여부	차단하려던 등록 경로를 통한 가입 권한 획득 가능성

> 메뉴 접근·지속성, 등록 시작·가입·서버 도달은 서로 다른 관찰이다. 한 단계의 반응으로 전체 영향을 확정하지 않는다.

위험 대응과 확인 범위

각 위험을 줄이는 통제와 이번 프로젝트에서 비교할 범위를 연결한다.

위험	대응 방향
내부 진단 접근과 설정 변경	진단 기능 인증·쓰기 권한 제한 기판에 대한 물리 접근 관리
평문 전송 내용 노출	HTTPS·인증서 검증 무선 보호 구성
WPS OFF 정책과 버튼 동작 불일치	수정 펌웨어·일관된 정책 검사 버튼 접근 관리

> HTTPS와 WPS 수정 전후는 비교 설계에 포함한다. UART 인증·권한 제한의 추가 구현은 설계 권고다.

팀 역할과 실습 준비

작업 영역별 산출물을 정하고, 실제 담당과 완료 상태를 연결한다.

작업 영역	담당 산출물	담당·상태
UART 시나리오	입력·상태 로그와 변경·복원 기록	실제 분담 확인 후 기입
무선 통신 시나리오	수신 자료·서버 기록·HTTP/HTTPS 비교	실제 분담 확인 후 기입
WPS 시나리오	버전·설정·등록·가입 기록	실제 분담 확인 후 기입
통합·검토·발표	번호·근거·설명 일치와 발표 검토	실제 분담 확인 후 기입

> 공식 파일·분석 자료 확보 / 실물 구성·시험은 별도 확인. 진단 설정 쓰기는 복구 준비 후 마지막에 진행한다.

참고자료와 분석 근거

시나리오와 분석 방법을 뒷받침하는 주요 원문을 연결한다.

설명할 내용	주요 근거
과제 목차·분석 방법	과제 공지 / Attack Trees · AND/OR
시나리오 1 · UART 진단 접근과 설정 변경	UART 공개 분석 / 분석 근거 원문
시나리오 2 · 무선 전송 내용 보호	Wireshark 무선 수신 / Wireshark TLS
시나리오 3 · WPS 버튼과 설정 정책	제조사 9.94.2 수정 기록 / 분석 근거 원문